6. Нелинейный МНК.

6.2. Пример: определение постоянной бета-распада

Условие

Определить постоянную β-распада на основании экспериментальных данных.
x — время от начала эксперимента в с,
y — число отсчетов, зарегистрированных счетчиком заряженных частиц за 30 с

$$x := \begin{pmatrix} 0 \\ 60 \\ 120 \\ 180 \\ 240 \\ 300 \\ 360 \\ 420 \end{pmatrix} \qquad y := \begin{pmatrix} 6232 \\ 4369 \\ 3271 \\ 2436 \\ 1879 \\ 1493 \\ 1104 \\ 785 \end{pmatrix}$$

Закон радиоактивного распада

$$\boxed{N(t) = N_0 e^{-\lambda t} + N_{фон}}$$

Задание функции аппроксимации

В наших обозначениях: время — *x*, количество распадов — *y*

$$\boxed{f(x) = N_0 e^{-\lambda x} + N_{фон}}$$

Зададим функцию аппроксимации с 3-мя параметрами

$$f(x, N0, \lambda, Nфон) := N0 \cdot \exp(-\lambda x) + Nфон$$

Зададим начальные значения параметров

$$guess := \begin{pmatrix} 193 \\ 0 \\ 10 \end{pmatrix}$$

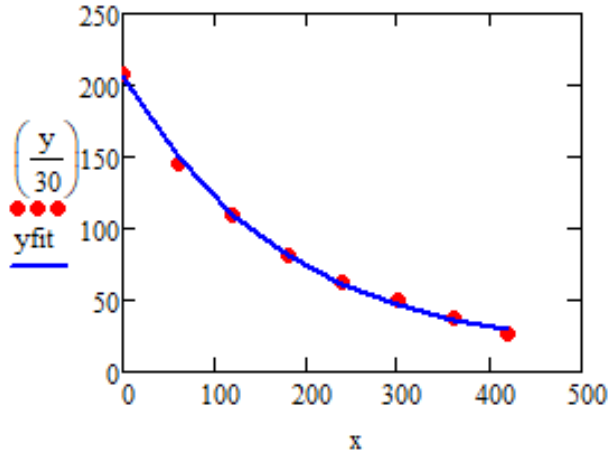
Расчет по МНК

Рассчитаем параметры методом наименьших квадратов с применением функции genfit

$$\theta := genfit\left(x, \frac{y}{30}, guess, f\right) = \begin{pmatrix} 193.695 \\ 5.745 \cdot 10^{-3} \\ 12.099 \end{pmatrix}$$

Оцененные значения *y* (подставляем значения θ в функцию аппроксимации)

$$yfit := f(x, \theta_0, \theta_1, \theta_2)$$



Оцененные значения числа распадов в зависимости от времени измерения и аппроксимирующая функция

Оценка постоянной распада $\lambda = 5.745 \cdot 10^{-3}$